

ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA
KHOA CƠ KHÍ



ĐỒ ÁN MÔN HỌC
THIẾT KẾ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN TỬ
ĐỀ TÀI: THIẾT KẾ ROBOT 6 CHÂN
DẠNG NHỆN

LỚP L01 - HK 252

GVHD: Ths. Nguyễn Minh Tuấn

Danh sách thành viên nhóm:

STT	Họ và Tên	MSSV
1	Võ Hữu Dư	2210604
2	Trần Quang Đạo	2210647
3	Nguyễn Việt Chương	2412192
4	Nguyễn Hoàng Thái Khang	2411202

Ngày 6 tháng 5 năm 2026

LỜI CẢM ƠN

Chúng tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành nhất đến tất cả những người đã đóng góp và hỗ trợ trong quá trình thực hiện bài tập lớn này..

Đầu tiên và quan trọng nhất, chúng tôi muốn bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến PGS.TS. Nguyễn Đình Huy về sự hỗ trợ và sự hướng dẫn không ngừng nghỉ của họ. Sự kiên nhẫn, sự chia sẻ kiến thức của thầy đã là nguồn động viên lớn lao giúp chúng tôi vượt qua những thách thức trong quá trình này.

Chúng tôi cũng muốn bày tỏ lòng biết ơn đến các thành viên trong nhóm cũng như bạn bè về sự hợp tác và cống hiến của họ. Sự đoàn kết và sự cống hiến từ mỗi thành viên đã góp phần tạo ra một dự án hoàn chỉnh và chất lượng.

Cuối cùng, chúng tôi muốn gửi lời cảm ơn chân thành nhất đến tất cả những người sẽ lắng nghe và đánh giá bài báo cáo của chúng tôi. Sự quan tâm và hỗ trợ từ bạn đã là động lực mạnh mẽ để chúng tôi hoàn thiện công việc của mình.

Một lần nữa, chân thành cảm ơn sâu sắc từ chúng tôi đến tất cả những người đã đóng góp vào dự án này. Sự hỗ trợ và lòng tận tụy của mọi người đã làm cho dự án này trở thành hiện thực.

Mục lục

1	NHẬN BIẾT NHU CẦU	5
1.1	Bối cảnh và vấn đề đặt ra	5
1.2	Nhu cầu thực tiễn cần đáp ứng	5
1.3	Lý do chọn đề tài	6
2	TÍNH KHẢ THI VÀ ĐỊNH RÕ VẤN ĐỀ	7
2.1	Định rõ vấn đề thiết kế	7
2.2	Phân tích tính khả thi	7
2.2.1	Tính khả thi kỹ thuật	7
2.2.2	Tính khả thi kinh tế	8
2.2.3	Tính khả thi về thời gian	8
2.3	Các ràng buộc và tiêu chí thiết kế	8
2.4	Xác định phạm vi đề tài	9
3	THU THẬP THÔNG TIN VÀ TỔNG HỢP	10
3.1	Các công trình có liên quan	10
3.2	Tổng hợp kiến thức nền	10
3.2.1	Cấu trúc cơ khí robot nhện	10
3.2.2	Động học robot (Kinematics)	10
3.2.3	Thuật toán dáng đi (Gait Algorithm)	11
3.2.4	Điều khiển servo bằng PWM	12
3.2.5	Vì điều khiển và nền tảng nhúng	12
3.2.6	Giao tiếp không dây	13
4	THIẾT KẾ KHÁI QUÁT	14
4.1	Thiết kế khái quát điện	14
4.1.1	Lựa chọn phương án điện	14
4.1.2	Sơ đồ khối hệ thống điện	17
4.2	Thiết kế khái quát cơ khí	17
	TÀI LIỆU THAM KHẢO	18

Danh sách bảng

2.1	Ước tính chi phí linh kiện	8
2.2	Kế hoạch triển khai dự kiến	8
3.1	So sánh các kiểu dáng đi của robot hexapod	12
3.2	So sánh các nền tảng vi điều khiển	13
4.1	So sánh các phương án vi điều khiển	14
4.2	So sánh các nhóm cảm biến vật cản	15
4.3	So sánh các nhóm động cơ	16
4.4	So sánh các phương án nguồn điện	16

Danh sách hình vẽ

4.1	Sơ đồ khối hệ thống điện	17
-----	------------------------------------	----

Chương 1

NHẬN BIẾT NHU CẦU

1.1 Bối cảnh và vấn đề đặt ra

Trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 đang diễn ra mạnh mẽ, robot học ngày càng đóng vai trò quan trọng trong nhiều lĩnh vực của đời sống và sản xuất. Đặc biệt, nhu cầu về các hệ thống robot có khả năng di chuyển linh hoạt trên nhiều loại địa hình đang ngày càng trở nên cấp thiết trong các lĩnh vực như thăm dò, cứu hộ, giám sát môi trường và công nghiệp.

Hiện nay, phần lớn các robot di động thương mại sử dụng cơ cấu di chuyển bằng bánh xe hoặc dải xích. Tuy nhiên, các cơ cấu này tỏ ra kém hiệu quả trên địa hình gồ ghề, không bằng phẳng, hoặc trong không gian chật hẹp có nhiều chướng ngại vật. Địa hình tự nhiên như rừng núi, đồng cỏ nát sau thảm họa, hay hầm lò khai thác khoáng sản đặt ra những thách thức lớn mà robot bánh xe truyền thống khó có thể vượt qua.

Trước thực tế đó, robot chân nhiều bậc tự do — đặc biệt là robot nhện (spider robot) — nổi lên như một giải pháp đầy tiềm năng. Lấy cảm hứng từ cấu trúc sinh học của các loài côn trùng và nhện, loại robot này sở hữu khả năng thăng bằng và thích nghi địa hình vượt trội, có thể bước qua chướng ngại vật, leo dốc và duy trì ổn định ngay cả khi một số chân bị mất chức năng.

Tuy nhiên, việc thiết kế và chế tạo một robot nhện hoàn chỉnh đòi hỏi sự tích hợp đồng thời giữa nhiều lĩnh vực: cơ khí, điện tử, điều khiển tự động và lập trình nhúng. Đây chính là bài toán điển hình của ngành thiết kế hệ thống cơ điện tử (Mechatronics), đặt ra thách thức về cả lý thuyết lẫn thực tiễn cho nhóm nghiên cứu.

1.2 Nhu cầu thực tiễn cần đáp ứng

Xuất phát từ những hạn chế của robot di động truyền thống, có thể xác định các nhu cầu thực tiễn cụ thể mà một robot nhện cần đáp ứng:

- **Khả năng di chuyển đa địa hình:** Robot cần có thể di chuyển ổn định trên nền phẳng, mặt dốc, và địa hình không đều. Điều này đòi hỏi hệ thống chân có nhiều bậc tự do, cho phép mỗi chân điều chỉnh độc lập theo bề mặt tiếp xúc.
- **Tính ổn định trong chuyển động:** Robot cần duy trì trọng tâm ổn định trong suốt quá trình di chuyển. Với cấu hình 6 chân (hexapod), robot có thể sử dụng thuật toán dáng đi tam giác (tripod gait), đảm bảo luôn có ít nhất 3 chân tiếp đất tại mọi thời điểm.

- **Điều khiển linh hoạt và đáp ứng thời gian thực:** Hệ thống điều khiển cần đủ mạnh để tính toán động học nghịch (inverse kinematics) và đồng bộ điều khiển toàn bộ các khớp servo trong thời gian thực, đảm bảo chuyển động mượt mà.
- **Chi phí chế tạo hợp lý:** Trong môi trường học thuật, sản phẩm cần được thiết kế với chi phí phù hợp, ưu tiên các linh kiện sẵn có trên thị trường Việt Nam như servo MG996R, vi điều khiển Arduino/STM32, và kết cấu cơ khí in 3D hoặc cắt laser.
- **Nền tảng nghiên cứu và giáo dục:** Robot nhện là nền tảng thực hành lý tưởng để sinh viên tích hợp kiến thức từ các môn học: cơ học, điện tử, lập trình nhúng và tự động hóa — phù hợp với mục tiêu đào tạo kỹ sư cơ điện tử tại Trường Đại học Bách Khoa TP.HCM.

1.3 Lý do chọn đề tài

Nhóm quyết định lựa chọn đề tài "**Thiết kế và chế tạo robot nhện 6 chân**" dựa trên các lý do sau:

Tính hội tụ kiến thức cơ điện tử: Robot nhện là sản phẩm tích hợp điển hình của ngành Cơ Điện Tử. Quá trình thực hiện đề tài yêu cầu nhóm vận dụng đồng thời kiến thức về thiết kế cơ khí (động học, phân tích lực), điện tử (mạch điều khiển, driver servo), lập trình nhúng (thuật toán IK, gait controller) và truyền thông không dây — từ đó giúp củng cố và phát triển năng lực kỹ thuật toàn diện.

Tính thực tiễn và ứng dụng cao: Robot chân nhiều bậc tự do đang được nghiên cứu rộng rãi trên thế giới với các ứng dụng trong quân sự, tìm kiếm cứu nạn, kiểm tra đường ống và thám hiểm không gian. Đây là lĩnh vực có giá trị nghiên cứu lâu dài, không chỉ dừng lại ở phạm vi bài tập lớn.

Khả năng thực thi trong điều kiện hiện có: Với nguồn lực sẵn có trong môi trường đại học — máy in 3D, các linh kiện phổ biến trên thị trường — nhóm có thể hoàn thành một sản phẩm thực hoạt động được trong thời gian một học kỳ.

Giá trị học thuật và sáng tạo: Đề tài đòi hỏi không chỉ lắp ráp mà còn phải giải quyết các bài toán kỹ thuật thực sự: tối ưu hóa cấu hình chân, hiệu chỉnh thuật toán dáng đi, thiết kế mạch điều khiển phân tán — tạo ra không gian sáng tạo và đóng góp kỹ thuật có chiều sâu.

Chương 2

TÍNH KHẢ THI VÀ ĐỊNH RÕ VẤN ĐỀ

2.1 Định rõ vấn đề thiết kế

Dựa trên các nhu cầu thực tiễn đã được xác định ở Chương 1, vấn đề thiết kế được phát biểu cụ thể như sau:

"Thiết kế và chế tạo một robot nhện 6 chân (hexapod) có khả năng di chuyển ổn định trên địa hình phẳng, thực hiện các kiểu di chuyển cơ bản (tiến, lùi, xoay trái/phải, tránh vật cản), được điều khiển từ xa thông qua giao tiếp không dây, với chi phí chế tạo phù hợp với môi trường học thuật."

Robot cần đáp ứng các yêu cầu chức năng cốt lõi sau:

- Di chuyển tiến, lùi, xoay trái, xoay phải trên mặt phẳng và có khả năng tránh vật cản.
- Duy trì ổn định khi đứng yên và trong quá trình di chuyển.
- Mỗi chân có 3 bậc tự do (DOF) tương ứng với 3 khớp: coxa, femur và tibia.
- Toàn bộ 18 servo được điều khiển đồng bộ theo thuật toán dáng đi.
- Hệ thống điều khiển có thể nhận lệnh từ xa qua Bluetooth hoặc WiFi.

2.2 Phân tích tính khả thi

2.2.1 Tính khả thi kỹ thuật

Về mặt kỹ thuật, các công nghệ cần thiết để thực hiện đề tài đều đã được nghiên cứu và kiểm chứng rộng rãi trong cộng đồng học thuật và maker toàn cầu.

Cơ cấu cơ khí: Cấu hình hexapod với 3 khớp mỗi chân là cấu hình phổ biến nhất trong các nghiên cứu về robot nhện. Các chi tiết cơ khí có thể được gia công bằng in 3D (FDM) với vật liệu PLA/PETG, đảm bảo độ bền đủ dùng cho tải trọng robot cỡ nhỏ.

Hệ thống dẫn động: Servo động cơ RC loại MG996R và DS3218 đang được sử dụng phổ biến trong các dự án robot nhện nghiên cứu. Với moment xoắn từ 9–13 kgf.cm, các servo này đủ khả năng đáp ứng yêu cầu của robot có trọng lượng dưới 1.5 kg.

Hệ thống điều khiển: Vi điều khiển ESP32 kết hợp với module mở rộng PWM (PCA9685) có thể điều khiển đồng thời 16–32 kênh servo. Thuật toán động học nghịch (IK) cho chân 3-DOF có thể giải tích được bằng phương pháp hình học, không yêu cầu tài nguyên tính toán lớn.

Giao tiếp không dây: ESP32 giao tiếp với WebServer ReactJS thông qua WiFi để nhận lệnh điều khiển từ ứng dụng di động. Đây là giải pháp đã được nhiều dự án thực hiện thành công, đảm bảo tính ổn định và độ trễ thấp.

2.2.2 Tính khả thi kinh tế

Bảng 2.1 trình bày ước tính sơ bộ chi phí linh kiện cho một robot nhện 6 chân:

Bảng 2.1: Ước tính chi phí linh kiện

Hạng mục	Đơn vị	Số lượng	Ước tính (VNĐ)
Servo MG996R	Cái	18	1.440.000
Vi điều khiển (ESP32)	Cái	1	150.000
Module PWM PCA9685	Cái	2	160.000
Vật liệu in 3D (PLA 1kg)	Cuộn	1–2	400.000
Nguồn động lực (pin LiPo 3S 11.1V)	Cái	1	300.000
Nguồn điều khiển (Cell 7.4V 18650)	Cái	1	150.000
Cảm biến siêu âm (HC-SRF05)	Cái	1	30.000
Tổng cộng (ước tính)			2.530.000

Mức chi phí này nằm trong ngân sách phù hợp cho một đề tài đồ án môn học cấp trường, không yêu cầu thiết bị công nghiệp đắt tiền.

2.2.3 Tính khả thi về thời gian

Đề tài được thực hiện trong vòng một học kỳ (khoảng 15 tuần). Bảng 2.2 trình bày kế hoạch triển khai dự kiến:

Bảng 2.2: Kế hoạch triển khai dự kiến

Tuần	Nội dung công việc
1 – 3	Khảo sát tài liệu, xác định yêu cầu, chọn phương án thiết kế
4 – 6	Thiết kế cơ khí, xuất bản vẽ, tiến hành in 3D
7 – 8	Lắp ráp cơ khí, thiết kế và thi công mạch điện tử
9 – 11	Lập trình thuật toán IK và gait controller
12 – 13	Tích hợp hệ thống, thử nghiệm và hiệu chỉnh
14 – 15	Hoàn thiện sản phẩm, viết báo cáo và chuẩn bị bảo vệ

2.3 Các ràng buộc và tiêu chí thiết kế

Để đảm bảo sản phẩm đáp ứng được mục tiêu đề ra đồng thời khả thi về mặt thực thi, nhóm xác định các ràng buộc và tiêu chí thiết kế cụ thể như sau:

Ràng buộc kích thước và trọng lượng:

- Chiều dài thân robot (không tính chân): không quá 25 cm.
- Chiều rộng tổng thể khi chân mở: không quá 50 cm.
- Tổng trọng lượng robot: dưới 1.5 kg để đảm bảo servo không bị quá tải.

Ràng buộc dẫn động:

- Sử dụng servo RC loại phổ biến, moment xoắn ≥ 9 kgf.cm.
- Góc quay servo trong dải 0 đến 180; bộ điều khiển khai thác dải ± 60 quanh vị trí trung tính.

Tiêu chí hiệu năng:

- Tốc độ di chuyển tối thiểu: 5 cm/s trên mặt phẳng.
- Thời gian hoạt động liên tục: ≥ 15 phút với pin LiPo 7.4V 2200 mAh.
- Tần số cập nhật điều khiển servo: ≥ 50 Hz.

Tiêu chí an toàn:

- Mạch điện có cầu chì bảo vệ nguồn.
- Phần mềm có cơ chế đặt servo về vị trí an toàn khi mất tín hiệu điều khiển.

2.4 Xác định phạm vi đề tài

Để đảm bảo tính khả thi trong thời gian một học kỳ, nhóm xác định rõ phạm vi thực hiện như sau:

Phạm vi thực hiện (In scope):

- Thiết kế và chế tạo robot nhện 6 chân hoạt động được trên mặt phẳng.
- Xây dựng thuật toán động học nghịch (IK) cho chân 3-DOF.
- Triển khai thuật toán dáng đi tripod gait và wave gait.
- Điều khiển robot từ xa qua Bluetooth bằng ứng dụng di động.
- Kiểm tra và đánh giá hiệu năng robot trong điều kiện thực nghiệm.

Ngoài phạm vi (Out of scope):

- Điều hướng tự động và tránh vật cản (autonomous navigation).
- Di chuyển trên địa hình phức tạp (dốc, đá lởm chởm).
- Tích hợp cảm biến IMU để bù nghiêng thân robot.
- Tối ưu hóa tiêu thụ năng lượng.

Chương 3

THU THẬP THÔNG TIN VÀ TỔNG HỢP

3.1 Các công trình có liên quan

3.2 Tổng hợp kiến thức nền

3.2.1 Cấu trúc cơ khí robot nhện

Robot nhện 6 chân (hexapod) có cấu trúc cơ bản gồm một thân trung tâm (body) và 6 chân được bố trí đối xứng theo hai bên. Mỗi chân thường có 3 đoạn liên kết (link) kết nối qua 3 khớp quay:

- **Khớp Coxa:** Khớp gốc gắn vào thân, cho phép chân xoay trong mặt phẳng ngang (yaw). Đây là khớp xác định hướng của chân.
- **Khớp Femur:** Khớp giữa, cho phép chân nâng lên hoặc hạ xuống (pitch). Chiều dài đoạn femur ảnh hưởng trực tiếp đến tầm với của chân.
- **Khớp Tibia:** Khớp cuối, cho phép gấp/duỗi phần dưới chân (pitch). Cùng với femur, tibia quyết định độ cao và vị trí đầu chân.

Với 6 chân và 3 bậc tự do mỗi chân, robot có tổng cộng 18 bậc tự do chủ động (active DOF), đòi hỏi 18 servo hoạt động đồng thời. Cấu hình này cho phép mỗi chân định vị đầu chân (end-effector) tại bất kỳ điểm nào trong không gian làm việc của nó.

3.2.2 Động học robot (Kinematics)

Động học thuận (Forward Kinematics)

Động học thuận giải bài toán: *Cho trước góc quay của các khớp, xác định vị trí và hướng của đầu chân trong không gian.*

Đối với chân 3-DOF với các thông số hình học: chiều dài coxa L_c , femur L_f , tibia L_t , và các góc khớp θ_1 (coxa), θ_2 (femur), θ_3 (tibia), vị trí đầu chân (x, y, z) trong hệ tọa độ gắn với gốc khớp coxa được tính như sau:

$$p = L_c + L_f \cos \theta_2 + L_t \cos(\theta_2 + \theta_3) \quad (3.1)$$

$$x = p \cos \theta_1, \quad y = p \sin \theta_1 \quad (3.2)$$

$$z = L_f \sin \theta_2 + L_t \sin(\theta_2 + \theta_3) \quad (3.3)$$

trong đó p là khoảng cách nằm ngang từ gốc coxa đến đầu chân.

Động học nghịch (Inverse Kinematics)

Động học nghịch giải bài toán ngược: Cho trước vị trí đích (x, y, z) của đầu chân, xác định các góc khớp $(\theta_1, \theta_2, \theta_3)$ cần thiết.

Đây là bài toán cốt lõi trong điều khiển robot nhện, vì người lập trình thường mô tả quỹ đạo chuyển động theo không gian Descartes (tọa độ x, y, z) thay vì trực tiếp theo góc servo.

Với chân 3-DOF có hình học phẳng (femur và tibia nằm trong cùng một mặt phẳng), lời giải IK có thể tìm được bằng phương pháp hình học:

Bước 1: Tính góc coxa từ hình chiếu xuống mặt phẳng ngang:

$$\theta_1 = \text{atan2}(y, x) \quad (3.4)$$

Bước 2: Tính khoảng cách nằm ngang từ gốc femur đến đầu chân:

$$d = \sqrt{x^2 + y^2} - L_c \quad (3.5)$$

Bước 3: Áp dụng định lý cosin cho tam giác femur-tibia-đầu chân:

$$\cos \theta_3 = \frac{d^2 + z^2 - L_f^2 - L_t^2}{2L_f L_t} \quad (3.6)$$

$$\theta_3 = \text{atan2}\left(\pm \sqrt{1 - \cos^2 \theta_3}, \cos \theta_3\right) \quad (3.7)$$

$$\theta_2 = \text{atan2}(z, d) - \text{atan2}(L_t \sin \theta_3, L_f + L_t \cos \theta_3) \quad (3.8)$$

Dấu $\pm$ trong θ_3 tương ứng với hai cấu hình chân: *elbow-up* và *elbow-down*. Trong thực tế, robot nhện thường chọn cấu hình *elbow-down* để ổn định hơn.

3.2.3 Thuật toán dáng đi (Gait Algorithm)

Dáng đi (gait) định nghĩa thứ tự và thời điểm nâng/đặt chân của robot trong một chu kỳ bước. Một gait được đặc trưng bởi:

- **Duty factor (β):** Tỷ lệ thời gian một chân tiếp đất trong một chu kỳ. $\beta > 0.5$ đảm bảo tính ổn định tĩnh.
- **Pha (ϕ_i):** Độ lệch pha bắt đầu chu kỳ của chân thứ i so với chân tham chiếu.

Bảng 3.1: So sánh các kiểu dáng đi của robot hexapod

Gait	Chân swing/lần	Duty factor	Tốc độ	Ổn định
Tripod	3	0.5	Cao	Trung bình (3 điểm tựa)
Ripple	2	0.67	Trung bình	Cao (4 điểm tựa)
Wave	1	0.83	Thấp	Rất cao (5 điểm tựa)

- **Swing phase:** Pha chân trên không, thực hiện quỹ đạo cung (arc trajectory) để bước tiến.
- **Stance phase:** Pha chân tiếp đất, đẩy thân robot về phía trước.

Các kiểu gait phổ biến với robot hexapod:

Tripod gait là lựa chọn phổ biến nhất trong các ứng dụng thực tế: 6 chân chia thành 2 nhóm tam giác (chân 1, 3, 5 và chân 2, 4, 6), hai nhóm xen kẽ nhau, đảm bảo robot luôn có 3 điểm tựa tạo thành tam giác bao quanh hình chiếu trọng tâm.

3.2.4 Điều khiển servo bằng PWM

Servo RC (Radio Control) được điều khiển bằng tín hiệu PWM (Pulse Width Modulation) với chu kỳ 20 ms (tần số 50 Hz). Độ rộng xung điều khiển góc quay của servo:

- Xung 1000 μs $\rightarrow$ góc 0
- Xung 1500 μs $\rightarrow$ góc 90 (vị trí trung tính)
- Xung 2000 μs $\rightarrow$ góc 180

Trong thực tế, mối quan hệ giữa độ rộng xung τ (μs) và góc θ (độ) là tuyến tính:

$$\tau = \tau_{\min} + \frac{\theta}{180} \cdot (\tau_{\max} - \tau_{\min}) \quad (3.9)$$

Với robot nhện sử dụng 18 servo, việc tạo 18 tín hiệu PWM độc lập vượt quá số lượng kênh phần cứng của hầu hết vi điều khiển thông dụng. Do đó, module mở rộng PCA9685 — một IC driver PWM 16 kênh giao tiếp qua I²C — được sử dụng phổ biến để giải quyết vấn đề này. Có thể nối tiếp 2 module PCA9685 trên cùng một bus I²C để đạt 32 kênh PWM độc lập.

3.2.5 Vi điều khiển và nền tảng nhúng

Hệ thống điều khiển robot nhện yêu cầu một vi điều khiển có đủ năng lực xử lý để thực hiện đồng thời:

- Tính toán IK cho 6 chân theo thời gian thực.
- Quản lý giao tiếp I²C với module PWM.
- Xử lý tín hiệu từ module điều khiển không dây.
- Thực thi vòng lặp điều khiển với tần số ≥ 50 Hz.

Bảng 3.2: So sánh các nền tảng vi điều khiển

Nền tảng	Xung nhịp	RAM	Đặc điểm
Arduino Mega 2560	16 MHz	8 KB	Dễ lập trình, cộng đồng lớn
STM32F103	72 MHz	20 KB	Hiệu năng cao, giá rẻ
ESP32	240 MHz	520 KB	Tích hợp WiFi/Bluetooth
Raspberry Pi Zero	1 GHz	512 MB	Linux, xử lý ảnh được

Các nền tảng vi điều khiển thường được sử dụng:

Với yêu cầu của đề tài, STM32 hoặc ESP32 là lựa chọn phù hợp: đủ tốc độ xử lý cho thuật toán IK, hỗ trợ I²C phần cứng cho PCA9685, và có thể tích hợp giao tiếp không dây.

3.2.6 Giao tiếp không dây

Điều khiển robot từ xa có thể được thực hiện qua nhiều giao thức không dây. Trong phạm vi đề tài, hai lựa chọn chính được xem xét:

Bluetooth (HC-05 / HC-06): Phạm vi khoảng 10 m, giao tiếp UART đơn giản, không cần cơ sở hạ tầng mạng, độ trễ thấp (< 20 ms). Phù hợp cho điều khiển tay cầm hoặc ứng dụng điện thoại.

WiFi (ESP8266 / ESP32): Phạm vi rộng hơn, hỗ trợ giao thức TCP/UDP, cho phép điều khiển qua trình duyệt web hoặc ứng dụng mạng. ESP32 tích hợp cả WiFi và Bluetooth trên cùng một chip, là lựa chọn linh hoạt cho các dự án robot.

Chương 4

THIẾT KẾ KHÁI QUÁT

4.1 Thiết kế khái quát điện

4.1.1 Lựa chọn phương án điện

Phương án vi điều khiển (Microcontroller)

Vi điều khiển là thành phần trung tâm của hệ thống điều khiển, chịu trách nhiệm tính toán thuật toán IK, điều phối gait controller, giao tiếp với các module ngoại vi và xử lý lệnh điều khiển từ xa. Nhóm đề xuất và so sánh ba phương án vi điều khiển phổ biến:

Bảng 4.1: So sánh các phương án vi điều khiển

Tiêu chí	Arduino Mega 2560	STM32F103C8T6	ESP32
Xung nhịp	16 MHz	72 MHz	240 MHz (dual-core)
RAM	8 KB	20 KB	520 KB
WiFi / Bluetooth	Không	Không	Tích hợp sẵn
Giao tiếp	UART, SPI, I ² C	UART, SPI, I ² C	UART, SPI, I ² C, CAN
Môi trường lập trình	Arduino IDE	STM32CubeIDE, VSCode + PlatformIO	Arduino IDE, VSCode + ESP-IDF, PlatformIO

Kết luận: Nhóm lựa chọn **ESP32** làm vi điều khiển trung tâm. Với xung nhịp 240 MHz dual-core và RAM 520 KB, ESP32 đủ năng lực xử lý đồng thời thuật toán IK cho 6 chân và gait controller trong thời gian thực. WiFi và Bluetooth tích hợp sẵn loại bỏ hoàn toàn nhu cầu thêm module không dây ngoài, giúp đơn giản hóa phần cứng và giảm chi phí. ESP32 cũng hỗ trợ linh hoạt nhiều môi trường lập trình (Arduino IDE, VSCode + ESP-IDF, PlatformIO), thuận tiện cho quá trình phát triển. Arduino Mega 2560 bị loại do xung nhịp thấp (16 MHz) không đủ để xử lý IK realtime cho 6 chân và không có giao tiếp không dây tích hợp. STM32F103C8T6 tuy hiệu năng tốt nhưng yêu cầu STM32CubeIDE chuyên biệt và không hỗ trợ không dây, làm tăng độ phức tạp tích hợp hệ thống.

Phương án cảm biến vật cản

Cảm biến vật cản giúp robot phát hiện chướng ngại vật phía trước trong quá trình di chuyển, là nền tảng cho các tính năng tự tránh va chạm. Nhóm xem xét ba nhóm cảm biến phổ biến:

Bảng 4.2: So sánh các nhóm cảm biến vật cản

Tiêu chí	Cảm biến siêu âm	Cảm biến hồng ngoại	Cảm biến thu phát (ToF / Laser)
Nguyên lý	Phản xạ sóng âm	Phản xạ tia hồng ngoại	Đo thời gian bay của xung ánh sáng
Tầm đo	2 – 400 cm	2 – 30 cm	3 – 200 cm
Ảnh hưởng ánh sáng	Không	Có	Không
Giao tiếp	GPIO (Trig/Echo)	GPIO (analog/digital)	I ² C / UART
Độ chính xác	±3 mm	±5 mm	±1 mm
Chi phí	Thấp	Rất thấp	Cao

Kết luận: Nhóm lựa chọn **cảm biến siêu âm HC-SRF05** cho phương án phát hiện vật cản. HC-SRF05 là phiên bản cải tiến của HC-SR04, hỗ trợ thêm chế độ 1 dây (OUT mode), tầm đo 2–450 cm và độ chính xác tương đương. Cảm biến siêu âm không bị ảnh hưởng bởi ánh sáng môi trường, phù hợp hoạt động trong nhiều điều kiện chiếu sáng khác nhau. Cảm biến hồng ngoại bị loại do tầm đo ngắn (<30 cm) và dễ bị nhiễu bởi ánh sáng, không đủ để phát hiện vật cản kịp thời khi robot di chuyển. Nhóm cảm biến thu phát (ToF/Laser) tuy chính xác hơn nhưng có chi phí cao hơn đáng kể và không cần thiết với độ chính xác đó cho bài toán tránh vật cản đơn giản.

Phương án động cơ

Phần tử dẫn động là thành phần quan trọng nhất trong hệ thống chân robot, trực tiếp quyết định khả năng chuyển động và tải trọng của robot. Nhóm so sánh ba nhóm động cơ phù hợp cho ứng dụng robot nhện cỡ nhỏ:

Bảng 4.3: So sánh các nhóm động cơ

Tiêu chí	Servo RC	Động cơ BLDC	Động cơ DC + encoder + hộp số
Điều khiển vị trí	PWM (50 Hz)	ESC + encoder / FOC	PWM + driver + đọc encoder
Phản hồi vị trí	Không đọc được từ ngoài	Cần encoder ngoài + FOC	Cần xử lý encoder riêng
Driver tích hợp	Có	Không, cần ESC riêng	Không
Độ phức tạp tích hợp	Thấp	Rất cao	Cao
Chi phí (18 khớp)	Thấp	Cao	Trung bình

Kết luận: Nhóm lựa chọn nhóm **servo RC**, cụ thể là **MG996R**, cho toàn bộ 18 khớp của robot. Servo RC tích hợp sẵn hộp số, mạch điều khiển và cơ cấu hồi tiếp vị trí nội bộ, chỉ cần tín hiệu PWM từ vi điều khiển là đủ để định vị góc — điều này giúp đơn giản hóa tối đa phần cứng. MG996R với bánh răng kim loại cung cấp moment xoắn 9.4–11 kgf.cm, đủ đáp ứng tải trọng robot dưới 1.5 kg với chi phí hợp lý. Động cơ BLDC bị loại do để điều khiển vị trí chính xác cần thêm ESC, encoder ngoài và giải thuật FOC, làm tăng độ phức tạp tích hợp lên rất cao so với yêu cầu đề tài. Nhóm động cơ DC bị loại do yêu cầu thêm mạch driver H-bridge, xử lý encoder riêng biệt, làm tăng đáng kể độ phức tạp phần cứng và phần mềm.

Phương án nguồn điện

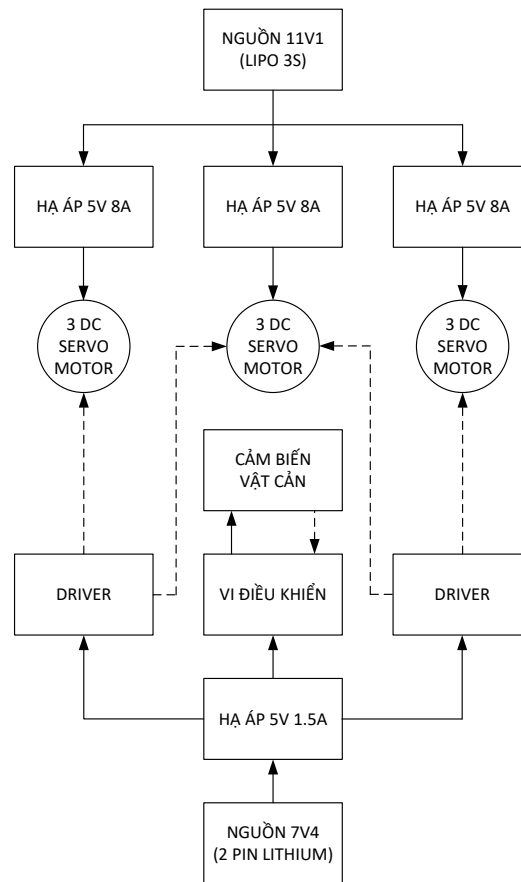
Hệ thống robot nhện có hai nhóm tải điện với đặc tính khác nhau rõ rệt: (1) nhóm servo động cơ tiêu thụ dòng cao (~1–2.5 A/servo lúc tải) và gây nhiễu điện áp lớn; (2) nhóm mạch điều khiển (vi điều khiển, cảm biến, module) yêu cầu điện áp ổn định và nhiễu thấp. Nhóm đề xuất và so sánh hai phương án cấp nguồn:

Bảng 4.4: So sánh các phương án nguồn điện

Tiêu chí	Một nguồn duy nhất	Hai nguồn tách biệt
Cách ly nhiễu servo	Không	Có
Ổn định điện áp điều khiển	Thấp (bị ảnh hưởng servo)	Cao
Nguy cơ reset vi điều khiển	Cao (sụt áp khi servo tải)	Thấp
Độ phức tạp mạch	Thấp	Trung bình (thêm DC-DC)
Khối lượng	Nhẹ hơn	Tăng nhẹ

Kết luận: Nhóm lựa chọn phương án **hai nguồn tách biệt**. Phương án một nguồn duy nhất bị loại vì khi nhiều servo đồng thời chịu tải, dòng tiêu thụ tổng có thể vượt 10 A, gây sụt áp đáng kể trên đường dây và trực tiếp làm mất ổn định điện áp cấp cho vi điều khiển, dẫn đến reset hoặc lỗi logic không mong muốn.

4.1.2 Sơ đồ khối hệ thống điện



Hình 4.1: Sơ đồ khối hệ thống điện

4.2 Thiết kế khái quát cơ khí

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- [1] Leo Breiman. “Random Forests”. In: *Machine Learning* 45.1 (2001), pp. 5–32.
- [2] Peter Dalgaard. *Introductory Statistic with R*. Springer, 2008.
- [3] Nguyễn Tiến Dũng and Đỗ Đức Thái. *Nhập môn hiện đại Xác suất và Thống kê*. 2021.
- [4] Nguyễn Đình Huy, Đậu Thế Cấp, and Lê Xuân Đại. *Giáo trình Xác suất Thống kê*. Tp Hồ Chí Minh: ĐHQG Tp Hồ Chí Minh, 2019.
- [5] Gareth James et al. *An Introduction to Statistical Learning with Applications in R*. New York: Springer, 2013.
- [6] Nguyễn Văn Tuấn. *Xử lý số liệu và biểu đồ bằng R*.